

1

이차함수 $y = -2x^2 + ax + 5$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점 $A(b, 0)$, $B(5, 0)$ 에서 만날 때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

이차함수와 이차방정식의 관계

고1

05

2

이차함수 $y = x^2 - kx + 15$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A , B 에서 만난다. $\overline{AB} = 2$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

3

이차함수 $y = -x^2 + ax + a + 1$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{OA} + \overline{OB} = 12$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

4

이차함수 $y = x^2 - 2kx + k^2 + k - 2$ 의 그래프가 x 축과 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

5

이차함수 $y = x^2 - 6x + k + 7$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y = -x^2 + 2kx - k - 12$ 의 그래프와 x 축은 접하도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

6

이차함수 $f(x) = x^2 - kx + 3k - 9$ 의 그래프가 x 축과 점 A에서 접하고, y 축과 점 B에서 만날 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이고, k 는 상수이다.)

7

이차함수 $y = x^2 - 2(a + k)x + k^2 + bk + a$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고 $a > 0$ 이다.)

8

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28$ 의 그래프와 x 축이 만나지 않도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

9

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 실수이다.)

보기

$\neg$. $b < 0$

$\angle$. $2a - 4b > 1$

$\sqsubset$. $2a + b > -4$

- ① $\neg$ ② $\angle$ ③ $\sqsubset$
④ $\neg, \sqsubset$ ⑤ $\angle, \sqsubset$

이차함수의 그래프와 직선의 교점

10

이차함수 $y = x^2 - 2x + 1$ 의 그래프와 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 의 교점의 개수를 각각 p, q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

11

두 유리수 a, b 에 대하여 두 이차함수 $y = x^2 - 6x + 1$, $y = -x^2 + ax + b$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q 라 하자. 점 P 의 x 좌표가 $1 - \sqrt{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

12

양수 m 에 대하여 직선 $y = mx$ 가 이차함수 $y = x^2 - 3$ 의 그래프와 두 점 A, B 에서 만난다. 두 점 A, B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1 이라 하면 두 선분 AA_1, BB_1 의 길이의 차가 4일 때, m 의 값을 구하시오.

13

이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3 - k$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 교점의 x 좌표를 각각 a, b 라 하자. $-9 < f(a) \times f(b) < 9$ 를 만족시키는 정수 k 의 개수를 구하시오.

14

양의 실수 k, m 에 대하여 이차함수 $y = 2(x - k)^2$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 y 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 길이가 $3\sqrt{5}$, 선분 CD의 길이가 6일 때, $m + k$ 의 값을 구하시오.

15

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓 점은 직선 $y = mx$ 위에 있고, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = mx + 4$ 의 교점의 x 좌표는 α, β 이다. 곡선 $y = f(x)$ 의 축의 방정식이 $x = \frac{\alpha + \beta - 3}{2}$ 일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오. (단, m, α, β 는 실수이다.)

16

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 a , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 3$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 6$, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 9$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 12$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = m$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 m 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

17

이차함수 $y = -2x^2 + 5x + 3$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y = -2x^2 + 5x + 3$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. 삼각형 ACD, BCD의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $S_1 - S_2 = \frac{7}{4}$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $3 < k < \frac{15}{2}$ 이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

18

이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 삼각형 AOC의 넓이와 삼각형 BDO의 넓이의 차이가 52일 때, 양수 k 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 두 점 A, B는 각각 제1사분면과 제2사분면 위에 있다.)

19

실수 k 에 대하여 이차함수 $y = -x^2 + 2$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1 , 직선 $y = x + k$ 와 x 축이 만나는 점을 C라 하자. 두 삼각형 ACA_1, BCB_1 의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 이면 $S_1 + S_2$ 의 값을 구하시오.

20

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 원점 O와 점 $A(a, 0)$ ($a > 0$)에서 만난다. 직선 $y = 2x$ 와 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점 중 원점 O가 아닌 점을 B라 하자. 직선 AB에 평행한 직선과 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 C에서 접한다. 삼각형 ABO의 넓이가 48일 때, 삼각형 ACO의 넓이를 구하시오.

21

이차함수 $y = -x^2 + 5x + 1$ 의 그래프와 <보기>의 각 직선의 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

- ㄱ. 직선 $y = -x + 3$ 과 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ㄴ. 직선 $y = x + 5$ 와 한 점에서 만난다.
- ㄷ. 직선 $y = 3x + 4$ 와 만나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 6$ 의 그래프와 직선 $y = -x - a^2 + 2$ 가 만나지 않도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

23

직선 $y = x - k$ 가 이차함수 $y = x^2 + (2k - 1)x - 1$ 의 그래프와 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = 2x^2 + 5x + k$ 의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

24

이차함수 $y = x^2 + 2kx - 3k + 1$ 의 그래프와 직선 $y = kx - 10$ 이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

25

이차함수 $y = x^2 + 2x + n - 19$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - a^2 - a$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 n 의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, $f(a) = 0$ 이 되는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

26

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = -3x^2 + 8x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + a$ 의 교점의 개수를 $h(a)$ 라 하자. $f(a) = h(a)$ 를 만족시키는 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

27

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(-2, 0)$, $(4, 0)$ 에서 만나고, 이차항의 계수가 -1 인 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(1, 0)$, $(4, 0)$ 에서 만난다. 함수 $y = 2f(x) + kg(x)$ 의 그래프와 직선 $y = kx - 4$ 가 만나지 않도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

28

함수 $f(x) = x^2 + 4x - 12n + 40$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수를 A , 함수 $g(x) = x^2 - 10x - 36n + 94$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 2$ 가 만나는 점의 개수를 B 라 하자. $A = B$ 가 되도록 하는 10 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

29

이차함수 $y = x^2 + x - 1$ 의 그래프와 직선 $y = 3x + k$ 가 점 (p, q) 에서 접할 때, $k + p + q$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

30

상수 k 에 대하여 이차함수 $y = -x^2 + 7x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 점 P 에서 접한다. 직선 $y = -x + k$ 와 y 축이 만나는 점을 Q 라 할 때, 삼각형 OPQ 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

31

두 양수 m, n 에 대하여 직선 $y = mx + 1$ 이 두 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + 9$, $y = x^2 + 2x + n$ 의 그래프에 동시에 접할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

32

이차함수 $y = x^2 - ax + 2a - 3$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 P 를 지난다. 이 이차함수의 그래프가 직선 $y = -x + b$ 와 점 P 에서 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

33

이차함수 $y = x^2 - 4kx + 12k$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - b - 4k^2$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

34

이차함수 $y = ax^2 + x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y = 5x + 2, y = -x + 5$ 에 동시에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

35

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(1)$ 이다.
(나) $f(-2) = 0$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 접할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

이차함수의 그래프의 성질과 방정식

36

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 5이고, 이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

37

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(2)$ 이다.
(나) $f(5) = 10$
(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 4k - 15$ 이다.

38

양수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = 2x^2 - 4ax$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, x 축과 만나는 두 점을 각각 O, B라 하자. 점 A를 지나고 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 B, C라 하자. 양수 b 에 대하여 $\overline{BC} = 2b$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.)

보
기

ㄱ. $g(2a + b) = b^2$
ㄴ. $f(a) - g(2a) < g(2a + b) + f(2a)$
ㄷ. 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 두 실근이 2, 4이면 $b = 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 와 일차함수 $y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축에 접한다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 접하는 점의 x 좌표는 α 이다.

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립한다.

이차식 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오.

40

이차항의 계수가 3인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(-4, 0), (5, 0)$ 에서 만나고, 이차항의 계수가 -2 인 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(2, 0), (5, 0)$ 에서 만난다. 함수 $y = f(x) + 3g(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 서로 다른 모든 점의 x 좌표의 합을 구하시오.

41

함수 $y = |x^2 - 8x|$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

42

방정식 $|x^2 - 4x| = x + k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

43

함수 $y = |(x + 1)(x - 4)|$ 의 그래프와 직선 $y = mx + 3$ 이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

44

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 와 실수 k 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $x < k$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $x \geq k$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 하자. 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $h(2 - x) = h(2 + x)$
- (나) 방정식 $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
- (다) 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.

함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = mx - 2m - 4$ 가 접하도록 하는 모든 실수 m 의 값의 곱을 구하시오.

45

두 유리수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax - 3$ 의 그래프와 일차함수 $g(x) = 2x + b$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 만나고 점 A의 x 좌표는 $2 - \sqrt{3}$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $f(x) \leq g(x)$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $f(x) > g(x)$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 방정식 $h(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 t 의 값의 범위는 $\alpha < t < \beta$ 이다. $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 위치

46

이차함수 $y = x^2 - 4x + 8$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 두 점 A, B의 x 좌표가 모두 양수가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

47

이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 모두 0과 3 사이에 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

48

이차방정식 $x^2 + 2ax + 3a - 4 = 0$ 의 두 실근 사이에 -1 과 2 가 모두 있도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

49

x 에 대한 이차방정식 $kx^2 - 2x + k - 4 = 0$ 의 한 근은 1보다 작고 다른 한 근은 1보다 크도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오. (단, $k \neq 0$)

고난도

50

최고차항의 계수가 1이고 꼭짓점의 x 좌표가 α 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = -3x + k$ 가 서로 다른 두 실수 α, β 를 근으로 가질 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 실수이다.)

보

기

ㄱ. $\beta > \alpha - 3$
ㄴ. $f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha$
ㄷ. $f(0) \leq 3\alpha + 3\beta + f(\alpha)$ 이면 $f(\alpha + 3) > k$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

51

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축은 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 이차함수 $y = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점 중에서 한 점만을 지난다.

(나) 함수 $y = f(x) + 1$ 의 그래프와 x 축은 한 점에서 만난다.

$f(3) < 0$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

52

최고차항의 계수가 각각 1, -1 인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-1) > 0$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = -x^2(x^2 - 4)$ 가 성립한다.
 (다) 직선 $y = mx$ 와 두 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 각각 접하도록 하는 상수 m 의 값이 존재한다.

$f(m) + g(m)$ 의 값을 구하시오.

53

실수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 - 14$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 가 두 점 A, B에서 만나고, 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 -1 이다. 삼각형 AOB의 넓이를 S 라 할 때, $k^2 \times S$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $k^2 \neq 16$ 이다.)

54

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(p) = f(2p) = 0$ 이고, 방정식 $f(2x - 1) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합이 10일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, p 는 0이 아닌 실수이다.)

55

최고차항의 계수가 1이고 계수가 정수인 이차식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ P(-1) = P(5)$$

(나) 복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 $z - 1$ 은 방정식 $P(x) = 0$ 의 한 허근이다.

이차함수 $y = P(x)$ 의 그래프와 직선 $y = bx + 7$ 이 한 점에서 만날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

56 2026년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x) = (x + 3)(x - k)$ ($k > 0$)이 $f(-2) < f(0)$ 을 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

57 2025년 6월 고1 16번 [4점]

두 실수 a ($a > 2$), b 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프와 직선 $y = bx - b$ 가 한 점 A(1, 0)에서만 만난다. 함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B, y 축과 만나는 점을 C, 직선 $y = bx - b$ 가 y 축과 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 OAD의 넓이를 S_1 , 사각형 ABCD의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 : S_2 = 2 : 7$ 이 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

58 2026년 9월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 $A(4, 0)$, $B(a, 0)$ ($a > 4$)라 하고, y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -x$ 가 한 점 P 에서만 만난다. 삼각형 OPB 의 넓이를 S_1 , 삼각형 OPC 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 가 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

59 2025년 3월 고1 20번 [4점]

y 좌표가 서로 같고 제1사분면 위에 있는 두 점 A, B 를 지나 는 이차함수 $y = -ax^2 + 8ax$ ($a > 0$)의 그래프가 있다. 이 이차함수의 그래프의 꼭짓점을 C 라 하고, 점 C 에서 x 축에 내린 수선의 발을 D 라 하자. 점 D 를 지나고 선분 BC 와 평행한 직선이 이 이차함수의 그래프와 만나는 점 중 제4사분면 위에 있는 점을 E 라 할 때, 삼각형 CAB 의 넓이와 삼각형 CEB 의 넓이의 비는 $2 : 5$ 이다. 삼각형 AOD 의 넓이가 12일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 작다.)

60

이차함수 $y = ax^2$ ($a < 0$)의 그래프와 직선 $y = -2x - 4$ 가 만나는 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 BH에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{BC} = 6$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

61

직선 $y = 2x + k$ 가 두 함수 $f(x) = x^2 - 7x, g(x) = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$ 의 그래프와 각각 만나는 점 중에서 서로 다른 점의 개수가 2가 되도록 하는 상수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

62

세 양수 a, b, c 에 대하여 두 이차함수 $f(x) = (x - a)^2 + b, g(x) = -\frac{1}{2}(x - c)^2 + 4$ 가 있다. x 에 대한 이차방정식 $f(x) = g(x)$ 는 서로 다른 두 실근 α, β ($\alpha < \beta$)를 갖는다. 함수 $h(x)$ 를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때 $h(x) = f(x), x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 하면, 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서만 만나도록 하는 실수 k 의 값은 1과 2이다. 함수 $y = h(x)$ 의 그래프가 직선 $y = 1$ 과 만나는 서로 다른 세 점의 x 좌표의 합을 S , 직선 $y = 2$ 와 만나는 서로 다른 세 점의 x 좌표의 합을 T 라 하자. $S - T = \frac{a}{4}$ 일 때, $h(7)$ 의 값을 구하시오.

63

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 함수 $g(x)$ 의 최솟값보다 크다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 모두 직선 $y = 2x - 4$ 와 접한다.

(다) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 $-2, 2$ 이다.

$f(2) - g(1)$ 의 값을 구하시오.

64 2025년 9월 고1 20번 [4점]

최고차항의 계수가 a ($a < 0$)인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(3) = g(3)$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $x \leq 3$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $x > 3$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(0)$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $0, 4, 12$ 뿐이다.

(나) 두 실수 α, β ($\alpha < 3 < \beta$)에 대하여 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 8$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $\alpha, 3, \beta$ 이다.

$\alpha + \beta = 6$ 일 때, $h(-2) + h(5)$ 의 값을 구하시오.

65

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 최고차항의 계수는 서로 부호가 반대이고 절댓값이 같은 정수이다.

(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점 $(0, 0)$ 에서만 만난다.

(다) 방정식 $f(x) + g(x) = 0$ 의 해는 $x = 2$ 이다.

(라) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) \geq f(1) - g(1)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x) - k\}\{g(x) - k\} = 0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 3일 때, $f(17) + g(17)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 10
점 B(5, 0)을 지나므로
 $-50 + 5a + 5 = 0, a = 9$
 $-2x^2 + 9x + 5 = 0$ 에서
 $2x^2 - 9x - 5 = 0,$
 $(2x + 1)(x - 5) = 0$
 $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = 5$ 이므로
 $b = -\frac{1}{2}$
 $therefore a - 2b = 9 + 1 = 10$

2
[정답] -64
두 점 A, B의 x 좌표를 α, β 라 하면 α, β 는 이차방정식 $x^2 - kx + 15 = 0$ 의 두 근이므로
 $\alpha + \beta = k, \alpha\beta = 15$
 $\overline{AB}^2 = (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = k^2 - 60 = 4$
 $k^2 = 64$ 이므로 $k = 8$ 또는 $k = -8$
따라서 모든 k 의 값의 곱은 -64

3
[정답] 10
 $-x^2 + ax + a + 1 = 0$ 에서 $x^2 - ax - a - 1 = 0, (x + 1)(x - a - 1) = 0$
 $x = -1$ 또는 $x = a + 1$ 이고, $a > 0$ 이므로 $a + 1 > 0$
 $\overline{OA} + \overline{OB} = 1 + (a + 1) = 12$
 $therefore a = 10$

4
[정답] 2
이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 + k - 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \geq 0$ 이어야 하므로
 $\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 + k - 2) = -k + 2 \geq 0$
 $therefore k \leq 2$
따라서 정수 k 의 최댓값은 2

5
[정답] -3
 $x^2 - 6x + k + 7 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면
 $\frac{D_1}{4} = 9 - (k + 7) = 2 - k > 0$ $therefore k < 2$
 $-x^2 + 2kx - k - 12 = 0$, 즉 $x^2 - 2kx + k + 12 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면
 $\frac{D_2}{4} = k^2 - k - 12 = (k + 3)(k - 4) = 0$ 에서 $k = -3$ 또는 $k = 4$
 $k < 2$ 이므로 $k = -3$

6
[정답] $\frac{27}{2}$
이차방정식 $x^2 - kx + 3k - 9 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 x 축에 접하므로
 $D = k^2 - 4(3k - 9) = k^2 - 12k + 36 = (k - 6)^2 = 0$ $therefore k = 6$
 $f(x) = x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ 이므로 A(3, 0), B(0, 9)
삼각형 OAB의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 3 \times 9 = \frac{27}{2}$

7
[정답] 3
이차방정식 $x^2 - 2(a + k)x + k^2 + bk + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (a + k)^2 - (k^2 + bk + a) = (2a - b)k + a^2 - a = 0$
이 등식이 k 에 대한 항등식이므로 $2a - b = 0, a^2 - a = 0$
 $a > 0$ 이므로 $a = 1, b = 2$ $therefore a + b = 3$

8
[정답] 3
이차방정식 $x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$ 이어야 하므로
 $\frac{D}{4} = a^2 - 10a + b^2 + 4b + 28 = (a - 5)^2 + (b + 2)^2 - 1 < 0$
즉 $(a - 5)^2 + (b + 2)^2 < 1$ 이고 a, b 가 정수이므로 $a - 5 = 0, b + 2 = 0$
 $a = 5, b = -2$
 $therefore a + b = 3$

9
[정답] ③
 $x^2 + ax + b = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D = a^2 - 4b < 0$, 즉 $4b > a^2$
 $\neg. b > \frac{a^2}{4} \geq 0$ 이므로 $b > 0$ (거짓)
 $\neg. 2a - 4b < 2a - a^2 = 1 - (a - 1)^2 \leq 1$
이므로 $2a - 4b < 1$ (거짓)
 $\square. 2a + b > 2a + \frac{a^2}{4} = \frac{(a+4)^2}{4} - 4 \geq -4$ 이므로 $2a + b > -4$ (참)
따라서 옳은 것은 $\square$ 이다.

10
[정답] 2
 $x^2 - 2x + 1 = x$, 즉 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 판별식은 $9 - 4 = 5 > 0$ 이므로 $p = 2$
 $x^2 - 2x + 1 = -x$, 즉 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 판별식은 $1 - 4 = -3 < 0$ 이므로 $q = 0$
 $therefore p + q = 2$

11

[정답] 3

두 점 P, Q의 x 좌표는 $x^2 - 6x + 1 = -x^2 + ax + b$, 즉 $2x^2 - (6 + a)x + 1 - b = 0$ 의 두 근이다.

계수가 유리수이고 한 근이 $1 - \sqrt{3}$ 이므로 다른 한 근은 $1 + \sqrt{3}$

두 근의 합: $2 = \frac{6+a}{2}$ 에서 $a = -2$

두 근의 곱: $(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = -2 = \frac{1-b}{2}$ 에서 $b = 5$

therefore $a + b = 3$

12

[정답] 2

두 점 A, B의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 α, β 는 $x^2 - mx - 3 = 0$ 의 두 근이므로

$\alpha + \beta = m, \alpha\beta = -3 < 0$ 에서 $\alpha < 0 < \beta$

$m > 0$ 이므로 $\overline{AA_1} = |m\alpha| = -m\alpha,$

$\overline{BB_1} = m\beta$

두 길이의 차는 $|m\beta - (-m\alpha)| = m|\alpha + \beta| = m^2 = 4$

therefore $m = 2$

13

[정답] 11

a, b 는 $x^2 - 2x + 3 - k = x$, 즉 $x^2 - 3x + 3 - k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이므로

판별식 $D = 9 - 4(3 - k) = 4k - 3 > 0$ 에서

$k > \frac{3}{4}$

두 교점은 직선 $y = x$ 위의 점이므로 $f(a) = a, f(b) = b$

$f(a) \times f(b) = ab = 3 - k$ 이므로 $-9 < 3 - k < 9$ 에서 $-6 < k < 12$
 $\frac{3}{4} < k < 12$ 인 정수 k 는 1, 2, ..., 11의 11개

14

[정답] 4

두 점 A, B의 x 좌표를 α, β 라 하면 $A(\alpha, m\alpha), B(\beta, m\beta)$

$\overline{CD} = m|\beta - \alpha| = 6, \overline{AB} = \sqrt{1 + m^2}|\beta - \alpha| = 3\sqrt{5}$

두 식을 나누면 $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m} = \frac{\sqrt{5}}{2}, 4 + 4m^2 = 5m^2$ 이므로 $m = 2, |\beta - \alpha| = 3$

α, β 는 $2(x - k)^2 = 2x$, 즉 $x^2 - (2k + 1)x + k^2 = 0$ 의 두 근이므로

$(\beta - \alpha)^2 = (2k + 1)^2 - 4k^2 = 4k + 1 = 9$

therefore $k = 2$

따라서 $m + k = 4$

15

[정답] 5

꼭짓점이 (p, mp) 이므로 $f(x) = (x - p)^2 + mp$
 $(x - p)^2 + mp = mx + 4$, 즉 $x^2 - (2p + m)x + p^2 + mp - 4 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$\alpha + \beta = 2p + m,$

$\alpha\beta = p^2 + mp - 4$

축의 방정식이 $x = p$ 이므로 $p = \frac{\alpha + \beta - 3}{2} = \frac{2p + m - 3}{2}$ 에서 $m = 3$

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (2p + 3)^2 - 4(p^2 + 3p - 4) = 25$

therefore $|\alpha - \beta| = 5$

16

[정답] $-\frac{3}{8}$

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = m$ 이 한 점에서 만나므로 꼭짓점의 y 좌표가 m 이다. $f(x) = p(x - q)^2 + m$ 이라 하자.

방정식 $f(x) = k$ 의 두 근은 $q + -\sqrt{\frac{k-m}{p}}$ 이므로 두 교점 사이의 거리는

$2\sqrt{\frac{k-m}{p}}$

k 가 커질수록 거리가 길어지므로 $p > 0$ 이고

$a^2 = \frac{4(-m)}{p}, (a + 6)^2 = \frac{4(3-m)}{p}, (a + 12)^2 = \frac{4(9-m)}{p}$

두 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $12a + 36 = \frac{12}{p}$, 즉 $\frac{1}{p} = a + 3$

세 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $24a + 144 = \frac{36}{p} = 36(a + 3)$ 이므로 $a = 3, \frac{1}{p} = 6$

$a^2 = -4m \times 6$ 에서 $9 = -24m$ therefore $m = -\frac{3}{8}$

17

[정답] 7

$-2x^2 + 5x + 3 = 0$ 에서 $(2x + 1)(x - 3) = 0$ 이므로 $\overline{CD} = 3 - (-\frac{1}{2}) = \frac{7}{2}$

두 점 A, B의 x 좌표 α, β ($\alpha < \beta$)는 $2x^2 - 6x + k - 3 = 0$ 의 두 근이므로 $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = \frac{k-3}{2}$

$3 < k < \frac{15}{2}$ 이면 두 근이 모두 0과 3 사이에 있으므로 두 점 A, B는 x 축 위쪽에 있다.

$S_1 - S_2 = \frac{1}{2} \times \frac{7}{2} \times \{(-\alpha + k) - (-\beta + k)\} = \frac{7}{4}(\beta - \alpha) = \frac{7}{4}$ 에서 $\beta - \alpha = 1$

$(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 9 - 2(k - 3) = 1$ therefore $k = 7$

18

[정답] 6

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면 α, β 는 $\frac{1}{2}x^2 = 2x + k$, 즉 $x^2 - 4x - 2k = 0$ 의 두 근이므로

$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -2k$ 이고 $\alpha > 0, \beta < 0$

삼각형 AOC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \alpha \times \frac{1}{2}\alpha^2 = \frac{\alpha^3}{4}$, 삼각형 BDO의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (-\beta) \times \frac{1}{2}\beta^2 = -\frac{\beta^3}{4}$

넓이의 차는 $\frac{\alpha^3 + \beta^3}{4} = 52$ 이므로 $\alpha^3 + \beta^3 = 208$

$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 64 + 24k = 208$ therefore $k = 6$

19

[정답] $\frac{7}{4}$

두 점 A, B의 x 좌표를 α , β 라 하면 α, β 는 $x^2 + x + k - 2 = 0$ 의 두 근이므로 $\alpha + \beta = -1$, $\alpha\beta = k - 2$

C($-k, 0$)이고 직선의 기울기가 1이므로 두 삼각형은 직각이등변삼각형이다.

$$S_1 = \frac{1}{2}(\alpha + k)^2, S_2 = \frac{1}{2}(\beta + k)^2$$

$S_1 = S_2$ 이고 $\alpha \neq \beta$ 이므로 $\alpha + k = -(\beta + k)$, $\alpha + \beta = -2k$
therefore $k = \frac{1}{2}$

$$S_1 + S_2 = -(\alpha + k)(\beta + k) = -\{\alpha\beta + k(\alpha + \beta) + k^2\} = -\left(-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{4}$$

20

[정답] 21

$f(x) = x(x - a)$ 이고 $x(x - a) = 2x$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = a + 2$ 이므로

B($a + 2, 2a + 4$)

직선 AB의 기울기는

$$\frac{2a+4}{2} = a + 2$$

$x^2 - ax = (a + 2)x + c$, 즉 $x^2 - (2a + 2)x - c = 0$ 이 중근을 가지므로

접점의 x 좌표는 $a + 1$

$$C(a + 1, a + 1)$$

삼각형 ABO의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times a \times (2a + 4) = a(a + 2) = 48 \text{이므로 } a = 6$$

삼각형 ACO의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 7 = 21$$

21

[정답] ⑤

ㄱ. $-x^2 + 5x + 1 = -x + 3$, 즉 $x^2 - 6x + 2 = 0$ 의 판별식은 $36 - 8 = 28 > 0$ 이므로 서로 다른 두 점에서 만난다. (참)

ㄴ. $-x^2 + 5x + 1 = x + 5$, 즉 $x^2 - 4x + 4 = 0$ 의 판별식은 $16 - 16 = 0$ 이므로 한 점에서 만난다. (참)

ㄷ. $-x^2 + 5x + 1 = 3x + 4$, 즉 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 의 판별식은 $4 - 12 = -8 < 0$ 이므로 만나지 않는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

[정답] 6

$x^2 + 2ax + 6 = -x - a^2 + 2$, 즉 $x^2 + (2a + 1)x + a^2 + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (2a + 1)^2 - 4(a^2 + 4) = 4a - 15 < 0 \text{ therefore } a < \frac{15}{4}$$

따라서 자연수 a 는 1, 2, 3이고 그 합은 6

23

[정답] 2

$x^2 + (2k - 1)x - 1 = x - k$, 즉 $x^2 + 2(k - 1)x + k - 1 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$\frac{D_1}{4} = (k - 1)^2 - (k - 1) = (k - 1)(k - 2) = 0 \text{에서 } k = 1 \text{ 또는 } k = 2$$

$2x^2 + 5x + k = x - k$, 즉 $x^2 + 2x + k = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$\frac{D_2}{4} = 1 - k < 0 \text{에서 } k > 1$$

따라서 $k = 2$

24

[정답] -44

$x^2 + 2kx - 3k + 1 = kx - 10$, 즉 $x^2 + kx - 3k + 11 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = k^2 - 4(-3k + 11) = k^2 + 12k - 44 = 0$$

이 k 에 대한 이차방정식의 판별식이 $144 + 176 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을 갖고,
근과 계수의 관계에 의하여 모든 k 의 값의 곱은 -44

25

[정답] 7

$x^2 + 2x + n - 19 = 2ax - a^2 - a$, 즉 $x^2 + 2(1 - a)x + n - 19 + a^2 + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (1 - a)^2 - (n - 19 + a^2 + a) = 20 - 3a - n > 0 \text{ therefore } n < 20 - 3a$$

$f(a) = 0$ 이라면 $n < 20 - 3a$ 인 자연수 n 이 없어야 하므로 $20 - 3a \leq 1$, 즉 $a \geq \frac{19}{3}$

따라서 정수 a 의 최솟값은 7

26

[정답] $-\frac{2}{3}$

$-3x^2 + 8x + 4 = 2x + a$, 즉 $3x^2 - 6x + a - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - 3(a - 4) = 3(7 - a)$

$a < 7$ 이면 $h(a) = 2$,
 $a = 7$ 이면 $h(a) = 1$,
 $a > 7$ 이면 $h(a) = 0$

(i) $a < 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 2$, $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 에서 $a = \frac{4 \pm \sqrt{22}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작다.

(ii) $a = 7$ 일 때 $f(7) = -147 + 56 + 4 = -87 \neq 1$

(iii) $a > 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 0$, $3a^2 - 8a - 4 = 0$ 에서 $a = \frac{4 \pm 2\sqrt{7}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작으므로 해당 없음

따라서 a 의 값은 $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 의 두 근이고 그 곱은 $-\frac{2}{3}$

27

[정답] 3

$$f(x) = (x+2)(x-4) = x^2 - 2x - 8,$$

$$g(x) = -(x-1)(x-4) = -x^2 + 5x - 4$$

$$2f(x) + kg(x) = (2-k)x^2 + (5k-4)x - 16 - 4k$$

$$2f(x) + kg(x) = kx - 4 \text{에서 } (2-k)x^2 + (4k-4)x - 12 - 4k = 0 \dots\dots \textcircled{7}$$

$k = 2$ 이면 $\textcircled{7}$ 은 $4x - 20 = 0$ 이 되어 $x = 5$ 에서 만나므로 안 된다.

$k \neq 2$ 이면 $\textcircled{7}$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로 $\frac{D}{4} = (2k-2)^2 + (2-k)(12+4k) = 28 - 12k < 0$ *therefore* $k > \frac{7}{3}$

따라서 정수 k 의 최솟값은

3

28

[정답] 8

$$x^2 + 4x - 12n + 40 = 0 \text{의 판별식을 } D_1 \text{이라 하면 } \frac{D_1}{4} = 4 + 12n - 40 = 12(n-3)$$

$n < 3$ 이면 $A = 0, n = 3$ 이면 $A = 1, n > 3$ 이면 $A = 2$

$$x^2 - 10x - 36n + 94 = 2x - 2, \text{ 즉 } x^2 - 12x - 36n + 96 = 0 \text{의 판별식을 } D_2 \text{라 하면 } \frac{D_2}{4} = 36 + 36n - 96 = 12(3n-5)$$

자연수 n 에 대하여 $n = 1$ 이면 $B = 0, n \geq 2$ 이면 $B = 2$

$A = B$ 인 자연수 n 은 $n = 1$ 과 $n = 4, 5, \dots, 10$

따라서 구하는 개수는 $1 + 7 = 8$

29

[정답] 0

$$x^2 + x - 1 = 3x + k, \text{ 즉 } x^2 - 2x - 1 - k = 0 \text{이 중근을 가져야 하므로}$$

$$\text{판별식을 } D \text{라 하면 } \frac{D}{4} = 1 + 1 + k = 0$$

$$\text{therefore } k = -2$$

이때 $x^2 - 2x + 1 = 0$ 에서 중근 $x = 1$ 이므로 $p = 1, q = 3 \times 1 - 2 = 1$

$$\text{therefore } k + p + q = 0$$

30

[정답] 40

$$-x^2 + 7x + 4 = -x + k, \text{ 즉 } x^2 - 8x + k - 4 = 0 \text{이 중근을 가져야 하므로}$$

$$\text{판별식을 } D \text{라 하면 } \frac{D}{4} = 16 - (k-4) = 0 \text{ therefore } k = 20$$

이때 $(x-4)^2 = 0$ 에서 접점의 x 좌표는 4이고 $P(4, 16), Q(0, 20)$

$$\text{삼각형 OPQ의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 20 \times 4 = 40$$

31

[정답] 6

$$\frac{1}{2}x^2 + 9 = mx + 1, \text{ 즉 } x^2 - 2mx + 16 = 0 \text{이 중근을 가지므로 } m^2 - 16 = 0$$

$$m > 0 \text{이므로 } m = 4$$

$$x^2 + 2x + n = 4x + 1, \text{ 즉 } x^2 - 2x + n - 1 = 0$$

$$\text{이 중근을 가지므로 } 1 - (n-1) = 0 \text{ therefore } n = 2$$

$$\text{therefore } m + n = 6$$

32

[정답] 8

$$y = x^2 - 3 + a(2-x) \text{이므로 } a \text{의 값에 관계없이 } x = 2 \text{일 때 } y = 1, \text{ 즉 } P(2, 1)$$

직선 $y = -x + b$ 가 점 P를 지나므로 $1 = -2 + b, b = 3$

$$x^2 - ax + 2a - 3 = -x + 3, \text{ 즉 } x^2 + (1-a)x + 2a - 6 = 0 \text{이 } x = 2 \text{를 중근으로 가지므로}$$

$$x^2 + (1-a)x + 2a - 6 = (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 \text{에서 } 1-a = -4, 2a-6 = 4 \text{ therefore } a = 5$$

$$\text{therefore } a + b = 8$$

33

[정답] 12

$$x^2 - 4kx + 12k = 2ax - b - 4k^2, \text{ 즉 } x^2 - 2(2k+a)x + 4k^2 + 12k + b = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면}$$

$$\frac{D}{4} = (2k+a)^2 - (4k^2 + 12k + b) = (4a-12)k + a^2 - b = 0$$

이 등식이 k 에 대한 항등식이므로 $4a - 12 = 0, a^2 - b = 0$

$$a = 3, b = 9 \text{ therefore } a + b = 12$$

34

[정답] 7

$ax^2 + x + b = 5x + 2$,
 즉 $ax^2 - 4x + b - 2 = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_1}{4} = 4 - a(b - 2) = 0$, 즉 $a(b - 2) = 4$
 $\dots\dots \textcircled{7}$

$ax^2 + x + b = -x + 5$,
 즉 $ax^2 + 2x + b - 5 = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_2}{4} = 1 - a(b - 5) = 0$, 즉 $a(b - 5) = 1$
 $\dots\dots \textcircled{8}$

$\textcircled{7} - \textcircled{8}$ 에서 $3a = 3$, $a = 1$ 이고 $\textcircled{7}$ 에서 $b = 6$
 therefore $a + b = 7$

35

[정답] $-\frac{41}{4}$

(가)에서 $x = 1$ 일 때 최소
 이므로 $f(x) = (x - 1)^2 + q$

(나)에서 $9 + q = 0$, $q = -9$ 이므로 $f(x) = x^2 - 2x - 8$

$x^2 - 2x - 8 = x + k$, 즉
 $x^2 - 3x - 8 - k = 0$ 이
 중근을 가지므로

판별식 $D = 9 + 4(8 + k) = 0$ therefore $k = -\frac{41}{4}$

36

[정답] 26

그래프가 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이므로 x 축과 만나는 두 점도 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다.

한 근이 5이므로 다른 근은 $2 \times 1 - 5 = -3$

근과 계수의 관계에 의하여
 $5 + (-3) = -\frac{a}{2}$, $5 \times (-3) = \frac{b}{2}$

$a = -4$, $b = -30$

therefore $a - b = 26$

37

[정답] 10

(가)에서 $x = 2$ 일 때 최소
 이므로 $f(x) = (x - 2)^2 + q$

(나)에서 $9 + q = 10$,
 $q = 1$ 이므로 $f(x)$ 의 최솟값은 1

(다)에서 $1 \leq q \leq 4$,
 $k \leq 4$

따라서 자연수 k 는 1, 2, 3, 4이고 그 합은 10

38

[정답] ⑤

$f(x) = 2x(x - 2a)$ 이므로 $A(a, -2a^2)$,
 $B(2a, 0)$

$C(c, 0)$ 이라 하면
 $g(x) = -(x - 2a)(x - c)$ 이고 $g(a) = -2a^2$ 에서
 $a(a - c) = -2a^2$
 therefore $c = 3a$

$\overline{BC} = a = 2b$
 이므로 $g(x) = -(x - 4b)(x - 6b)$

$\neg$. $2a + b = 5b$ 이므로
 $g(5b) = -b \times (-b) = b^2$ (참)

$\sqcup$. $f(a) = -2a^2 = -8b^2$, $g(2a) = f(2a) = 0$, $g(2a + b) = b^2$ 이므로
 $-8b^2 < b^2$ (참)

$\sqsubset$. $f(x) - g(x) = 2x^2 - 8bx + (x - 4b)(x - 6b) = 3x^2 - 18bx + 24b^2 = 3(x - 2b)(x - 4b)$

두 실근이 $2b, 4b$ 이므로
 $2b = 2$, $b = 1$ (참)

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\sqcup$, $\sqsubset$ 이다.

39

[정답] 4

(다)에서 $x = \beta$ 일 때 최소
 이고, (가)에서 최솟값이 0
 이므로 $f(x) = (x - \beta)^2$

(나)에서 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 이 중근 α 를 가지므로 $f(x) - g(x) = (x - \alpha)^2$

$g(x) = (x - \beta)^2 - (x - \alpha)^2 = (\alpha - \beta)(2x - \alpha - \beta)$ 이고

$g(x)$ 는 일차식이므로
 $\alpha \neq \beta$

나머지정리에 의하여 나머지
 지는 $f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2 = 4$

therefore $|\alpha - \beta| = 4$

40

[정답] 13

$f(x) = 3(x + 4)(x - 5)$,
 $g(x) = -2(x - 2)(x - 5)$

$f(x) + 3g(x) = 3(x + 4)(x - 5) - 6(x - 2)(x - 5) = 3(x - 5)\{(x + 4) - 2(x - 2)\} = 3(x - 5)(8 - x)$

$f(x) + 3g(x) = 0$ 의 해
 는 $x = 5$ 또는 $x = 8$

따라서 x 좌표의 합은 $5 + 8 = 13$

41

[정답] 15

$y = x^2 - 8x = (x - 4)^2 - 16$ 이므로 $y = |x^2 - 8x|$ 의 그래프는 $y = x^2 - 8x$ 의 그래프에서 x 축 아래 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

$0 \leq x \leq 8$ 에서 $y = -x^2 + 8x$ 이고 이 부분의 꼭짓점은 $(4, 16)$

직선 $y = a$ 와 서로 다른 네 점에서 만나려면 $0 < a < 16$

따라서 정수 a 는 1, 2, ..., 15의 15개

42

[정답] $\frac{9}{4}$

방정식의 실근의 개수는 $y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 의 교점의 개수와 같다.

$y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프는 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $y = -x^2 + 4x$, 그 밖에서는 $y = x^2 - 4x$ 이다.

(i) 직선이 $y = -x^2 + 4x$ ($0 \leq x \leq 4$)에 접할 때: $x^2 - 3x + k = 0$ 의 판별식 $9 - 4k = 0$ 에서 $k = \frac{9}{4}$ (접점의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$)

이때 접점 외에 $x < 0$, $x > 4$ 인 부분에서 한 점씩 만나므로 교점은 세 개

(ii) 직선이 원점을 지날 때 $k = 0$: $|x^2 - 4x| = x$ 의 실근은 $x = 0, 3, 5$ 의 세 개

$0 < k < \frac{9}{4}$ 이면 네 점, $k > \frac{9}{4}$ 또는 $-4 < k < 0$ 이면 두 점, $k \leq -4$ 이면 한 점 이하에서 만난다.

따라서 $k = 0$ 또는 $k = \frac{9}{4}$ 이고 그 합은 $\frac{9}{4}$

43

[정답] $\frac{15}{4}$

$-1 < x < 4$ 에서 $y = -(x+1)(x-4) = -x^2 + 3x + 4$, $x \leq -1$ 또는 $x \geq 4$ 에서 $y = (x+1)(x-4)$

직선 $y = mx + 3$ 은 m 의 값에 관계없이 점 $(0, 3)$ 을 지나고, $x = 0$ 에서 곡선의 y 좌표는 $4 > 3$ 이므로 점 $(0, 3)$ 은 $-1 < x < 4$ 인 부분의 곡선보다 아래에 있다.

(i) 직선이 점 $(-1, 0)$ 을 지날 때 $0 = -m + 3$ *therefore* $m = 3$

(ii) 직선이 점 $(4, 0)$ 을 지날 때 $0 = 4m + 3$ *therefore* $m = -\frac{3}{4}$

$-\frac{3}{4} < m < 3$ 이면 $x = -1$, $x = 4$ 에서 직선이 곡선보다 위에 있고 $x = 0$ 에서 아래에 있으므로 $-1 < x < 4$ 에서 두 점, $x < -1$, $x > 4$ 에서 각각 한 점, 모두 네 점에서 만난다.

$m = 3$ 또는 $m = -\frac{3}{4}$ 이면 세 점, $m > 3$ 또는 $m < -\frac{3}{4}$ 이면 두 점에서 만난다.

따라서 $\alpha = -\frac{3}{4}$, $\beta = 3$ 이므로 $\beta - \alpha = \frac{15}{4}$

44

[정답] -4

$k \neq 2$ 이면 (가)에서 두 이차함수가 같아져 $y = h(x)$ 는 축이 $x = 2$ 인 하나의 포물선이 되고 $h(x) = 0$ 의 실근이 3개일 수 없으므로 $k = 2$ 이고 $g(x) = f(4-x)$ $h(x) = 0$ 의 실근은 $x < 2$ 인 근과 그와 대칭인 근이 짝을 이루므로 실근이 3개 이려면 $h(2) = 0$ 이고 $x < 2$ 에서 $f(x) = 0$ 의 근이 하나뿐이다.

$f(x) = (x-2)(x-r)$ ($r < 2$)이고 (다)에서 최솟값 $-\frac{(2-r)^2}{4} = -1$ 이므로 $r = 0$

$f(x) = x^2 - 2x$ ($x < 2$), $g(x) = x^2 - 6x + 8$ ($x \geq 2$)

직선 $y = m(x-2) - 4$ 는 m 의 값에 관계없이 점 $(2, -4)$ 를 지난다.

$x^2 - 2x = mx - 2m - 4$, 즉 $x^2 - (m+2)x + 2m + 4 = 0$ 이 중근을 가지려면 $(m+2)(m-6) = 0$ 이고, 접점의 x 좌표 $\frac{m+2}{2} < 2$ 이어야 하므로 $m = -2$

$x^2 - 6x + 8 = mx - 2m - 4$, 즉 $x^2 - (m+6)x + 2m + 12 = 0$ 이 중근을 가지려면 $(m+6)(m-2) = 0$ 이고, 접점의 x 좌표 $\frac{m+6}{2} \geq 2$ 이어야 하므로 $m = 2$

따라서 모든 m 의 값의 곱은 -4

45

[정답] 28

두 점 A, B의 x 좌표는 $x^2 + (a-2)x - 3 - b = 0$ 의 두 근이고 계수가 유리수이므로 두 근은 $2 + \sqrt{3}$

두 근의 합 $4 = 2 - a$ 에서 $a = -2$, 두 근의 곱 $1 = -3 - b$ 에서 $b = -4$

$f(x) = (x-1)^2 - 4$, $g(x) = 2x - 4$ $2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) = f(x)$ 이고 이 구간에서 $h(x)$ 는 최솟값 -4 를 가지며, 양 끝값은 $g(2 - \sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$, $g(2 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$

그 밖에서는 $h(x) = g(x)$ 로 증가하므로 $x < 2 - \sqrt{3}$ 에서 $h(x) < -2\sqrt{3}$, $x > 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) > 2\sqrt{3}$

$h(x) = t$ 의 실근이 세 개 이려면 $-4 < t < -2\sqrt{3}$ 따라서 $\alpha = -4$, $\beta = -2\sqrt{3}$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 16 + 12 = 28$

46

[정답] 8

두 점의 x 좌표는 $x^2 - 4x + 8 = 2x + k$, 즉 $x^2 - 6x + 8 - k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이다.

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - (8 - k) = 1 + k > 0$ *therefore* $k > -1$

두 근이 모두 양수이려면 두 근의 합 $6 > 0$, 두 근의 곱 $8 - k > 0$ *therefore* $k < 8$

$-1 < k < 8$ 인 정수 k 는 $0, 1, \dots, 7$ 의 8개

47

[정답] 7

$f(x) = x^2 - 4x + a = (x-2)^2 + a - 4$ 라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프의 축은 $x = 2$ 이고 $0 < 2 < 3$ 이다.

두 근이 모두 0과 3 사이에 있으려면 다음을 모두 만족시켜야 한다.

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 4 - a > 0$ *therefore* $a < 4$

$f(0) = a > 0$, $f(3) = 9 - 12 + a = a - 3 > 0$ *therefore* $a > 3$

따라서 $3 < a < 4$ 이므로 $\alpha = 3$, $\beta = 4$ *therefore* $\alpha + \beta = 7$

48

[정답] -1

$f(x) = x^2 + 2ax + 3a - 4$ 라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하므로

두 근 사이에 -1 과 2 가 모두 있으려면 $f(-1) < 0$, $f(2) < 0$

$f(-1) = 1 - 2a + 3a - 4 = a - 3 < 0$ 에서 $a < 3$

$f(2) = 4 + 4a + 3a - 4 = 7a < 0$ 에서 $a < 0$ 따라서 $a < 0$ 이므로 정수 a 의 최댓값은 -1

[정답] 2

$f(x) = kx^2 - 2x + k - 4$ 라 하면 $f(1) = k - 2 + k - 4 = 2k - 6$
 (i) $k > 0$ 일 때 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(1) < 0$ 이어야 한다. $2k - 6 < 0$ 에서 $k < 3$ *therefore* $0 < k < 3$
 (ii) $k < 0$ 일 때 $y = f(x)$ 의 그래프는 위로 볼록하므로 $f(1) > 0$ 이어야 한다. $2k - 6 > 0$ 에서 $k > 3$ 이므로 $k < 0$ 과 맞지 않는다. 따라서 $0 < k < 3$ 이고 정수 k 는 1, 2의 2개

[정답] ②

$f(x) = (x - \alpha)^2 + q$ 라 하면 $f(x) + 3x - k = x^2 - (2\alpha - 3)x + \alpha^2 + q - k = 0$ 의 두 근이 α, β
 $\therefore \alpha + \beta = 2\alpha - 3$ 이므로 $\beta = \alpha - 3$ (거짓)
 $\therefore \alpha\beta = \alpha^2 + q - k = f(0) - k$ 이고 $\alpha\beta = \alpha(\alpha - 3)$ 이므로 $f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha$ (참)
 $\therefore f(0) = \alpha^2 + q$, $f(\alpha) = q$ 이므로 $\alpha^2 + q \leq 6\alpha - 9 + q$, $(\alpha - 3)^2 \leq 0$ 에서 $\alpha = 3, \beta = 0$
 $f(x) + 3x - k = x(x - 3)$ 이므로 $f(6) + 18 - k = 18$, 즉 $f(\alpha + 3) = f(6) = k$ (거짓)
 따라서 옳은 것은 ②이다.

[정답] 15

(나)에서 $f(x) + 1 = (x - p)^2$, 즉 $f(x) = (x - p)^2 - 1$ 이므로 $f(x) = 0$ 의 두 근은 $p - 1, p + 1$
 $y = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점은 $(0, 0), (2, 0)$
 (가)에서 $p - 1, p + 1$ 중 0, 2를 하나만 포함해야 한다.
 $p = 1$ 이면 두 점을 모두 지나므로 안 되고, $p = -1$ (두 근 $-2, 0$) 또는 $p = 3$ (두 근 $2, 4$)
 $p = -1$ 이면 $f(3) = 15 > 0$ 이므로 안 되고, $p = 3$ 이면 $f(3) = -1 < 0$
 $f(x) = (x - 3)^2 - 1$ *therefore* $f(-1) = 16 - 1 = 15$

[정답] 8

(나)에서 $f(x)g(x) = -x \cdot x \cdot (x - 2)(x + 2)$ 이므로 $f(x)$ 는 일차식 $x, x - 2, x + 2$ 중 두 개의 곱이다.
 $f(x) = x^2$ 이면 $g(x) = -(x^2 - 4)$ 이고, 직선 $y = mx$ 가 $y = x^2$ 에 접하려면 $m = 0$ 인데 직선 $y = 0$ 은 $y = g(x)$ 에 접하지 않는다.
 $f(x) = (x - 2)(x + 2)$ 이면 $f(-1) = -3 < 0$, $f(x) = x(x + 2)$ 이면 $f(-1) = -1 < 0$ 이므로 (가)에 어긋난다.
 $f(x) = x(x - 2)$, $g(x) = -x(x + 2)$ 이면 $f(-1) = 3 > 0$ 이고, $x(x - 2) = mx$, $-x(x + 2) = mx$ 가 각각 중근을 가지려면 $m = -2$ 로 같으므로 (다)를 만족시킨다.
therefore $f(-2) + g(-2) = 8 + 0 = 8$

53
 [정답] 96
 $(x - k)^2 - 14 = 2$ 에서 $x = k - 4$ 또는 $x = k + 4$ 이므로 $A(k - 4, 2), B(k + 4, 2)$
 $\frac{2}{k-4} \times \frac{2}{k+4} = -1$ 에서 $4 = -(k^2 - 16)$
therefore $k^2 = 12$
 $S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times 2 = \frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$
therefore $k^2 \times S = 96$

[정답] 32

$f(x) = 2(x - p)(x - 2p)$
 $f(2x - 1) = 0$ 이면 $2x - 1 = p$ 또는 $2x - 1 = 2p$ 이므로 $x = \frac{p+1}{2}$ 또는 $x = \frac{2p+1}{2}$
 $p \neq 0$ 이므로 두 근은 서로 다르고 합은 $\frac{3p+2}{2} = 10$ *therefore* $p = 6$
 $f(x) = 2(x - 6)(x - 12)$ *therefore* $f(4) = 2 \times (-2) \times (-8) = 32$

55
 [정답] 1
 (가)에서 그래프의 축이 $x = 2$ 이므로 $P(x) = x^2 - 4x + c$ (c 는 정수)
 (나)에서 $(a - 1) + bi$ 가 허근이므로 $b \neq 0$ 이고 $(a - 1) - bi$ 도 근이다.
 두 근의 합 $2(a - 1) = 4$ 에서 $a = 3$, 두 근의 곱 $(a - 1)^2 + b^2 = 4 + b^2 = c$
 $x^2 - 4x + c = bx + 7$, 즉 $x^2 - (4 + b)x + c - 7 = 0$ 이 중근을 가지므로 $(4 + b)^2 - 4(c - 7) = 0$
 $(4 + b)^2 - 4(b^2 - 3) = 0$ 에서 $3b^2 - 8b - 28 = 0$, $(b + 2)(3b - 14) = 0$, $c = b^2 + 4$ 가 정수이어야 하므로 $b = -2$
therefore $a + b = 1$

[정답] 167

$$f(-2) = -2 - k, \\ f(0) = -3k \text{이므로} \\ -2 - k < -3k \text{에서} \\ k < 1$$

$$A(-3, 0), B(k, 0), \\ C(0, -3k) \text{라 하면} \\ \overline{AB} = k + 3, \\ \overline{AC} = \sqrt{9 + 9k^2}, \\ \overline{BC} = \sqrt{10k} \\ \overline{AB} = \overline{BC} \text{이면 } k = \frac{3}{\sqrt{10}-1} > 1, \\ \overline{AC} = \overline{BC} \text{이면 } k = 3 \\ \text{이므로 } 0 < k < 1 \text{에 맞지 않는다.}$$

$$\overline{AB} = \overline{AC} \text{에서 } (k+3)^2 = 9 + 9k^2, 8k^2 = 6k \text{ therefore } k = \frac{3}{4} \\ \text{넓이는 } \frac{1}{2} \times \frac{15}{4} \times \frac{9}{4} = \frac{135}{32} \\ \text{이므로 } p + q = 32 + 135 = 167$$

[정답] 3

$$x^2 - (a+1)x + a = bx - b \text{에서 } (x-1)(x-a) - b(x-1) = (x-1)(x-a-b) = 0 \\ \text{한 점에서만 만나므로} \\ x = 1 \text{이 중근이어야 하고} \\ a + b = 1, \text{ 즉 } b = 1 - a \\ B(a, 0), C(0, a), \\ D(0, a-1) \text{이므로} \\ S_1 = \frac{1}{2} \times 1 \times (a-1) = \frac{a-1}{2} \\ S_2 = (\text{삼각형 OBC}) - (\text{삼각형 OAD}) = \frac{a^2}{2} - \frac{a-1}{2} = \frac{a^2-a+1}{2} \\ S_1 : S_2 = 2 : 7 \text{에서} \\ 7(a-1) = 2(a^2 - a + 1), 2a^2 - 9a + 9 = 0, \\ (2a-3)(a-3) = 0 \\ a > 2 \text{이므로 } a = 3$$

[정답] 16

$$f(x) = p(x-4)(x-a) \\ (p > 0) \text{라 하면} \\ C(0, 4pa) \\ \text{두 삼각형 OPB, OPC는} \\ \text{밑변 OP가 같으므로 넓이가 같으려면 두 점 B, C에서 직선 OP까지의 거리가 같아야 한다.} \\ \text{두 점 B, C는 직선 } y = -x \text{에 대하여 같은 쪽에 있으므로 직선 BC는 직선 } y = -x \text{와 평행하다.} \\ \text{직선 BC의 기울기가 } -1 \text{이므로 } C(0, a), 4pa = a \text{ therefore } p = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4}(x-4)(x-a) = -x, \text{ 즉 } x^2 - ax + 4a = 0 \text{이 중근을 가지므로 } a^2 - 16a = 0 \\ a > 4 \text{이므로 } a = 16$$

[정답] $\frac{15}{32}$

$$y = -a(x-4)^2 + 16a \\ \text{이므로 } C(4, 16a), D(4, 0) \\ \text{두 점 A, B는 직선 } x = 4 \text{에 대하여 대칭이므로} \\ A(4-t, s), B(4+t, s) \text{ (} 0 < t < 4 \text{)라 하면} \\ s = 16a - at^2 \\ \text{삼각형 CAB의 넓이는} \\ \frac{1}{2} \times 2t \times at^2 = at^3 \\ \text{DE가 BC와 평행하므로} \\ \text{삼각형 CEB의 넓이는 삼각형 CDB의 넓이 } \frac{1}{2} \times 16a \times t = 8at \text{와 같다.} \\ at^3 : 8at = 2 : 5 \text{에서} \\ t^2 = \frac{16}{5} \\ \text{삼각형 AOD의 넓이는} \\ \frac{1}{2} \times 4 \times s = 2s = 12 \text{이므로 } s = 6 \\ a(16 - \frac{16}{5}) = \frac{64}{5}a = 6 \text{ therefore } a = \frac{15}{32}$$

[정답] 5

$$A(\alpha, -2\alpha - 4), B(\beta, -2\beta - 4) \text{이고} \\ C(\beta, -2\alpha - 4) \text{이므로} \\ \overline{BC} = (-2\alpha - 4) - (-2\beta - 4) = 2(\beta - \alpha) = 6 \\ \text{therefore } \beta - \alpha = 3 \\ \alpha, \beta \text{는 } ax^2 = -2x - 4, \text{ 즉 } ax^2 + 2x + 4 = 0 \text{의 두 근이므로 } \alpha + \beta = -\frac{2}{a}, \alpha\beta = \frac{4}{a} \\ (\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = \frac{4}{a^2} - \frac{16}{a} = 9 \text{에서} \\ 9a^2 + 16a - 4 = 0, (9a-2)(a+2) = 0 \\ a < 0 \text{이므로 } a = -2 \text{이고} \\ \alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -2 \\ \text{therefore } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 + 4 = 5$$

[정답] 16

$$\text{직선 } y = 2x + k \text{와 직선 } y = g(x) \text{는 기울기가 다르므로 항상 한 점에서 만난다. 이 점을 P라 하자.} \\ \text{직선과 곡선 } y = f(x) \text{의 교점의 } x \text{좌표는 } x^2 - 7x = 2x + k, \text{ 즉 } x^2 - 9x - k = 0 \text{의 실근이고 판별식은 } D = 81 + 4k \\ \text{(i) } D < 0 \text{이면 서로 다른 점은 P 하나뿐이다.} \\ \text{(ii) } D = 0, \text{ 즉 } k = -\frac{81}{4} \text{이면 접점의 } x \text{좌표는 } \frac{9}{2} \text{이고, 점 P의 } x \text{좌표는 } 2x - \frac{81}{4} = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2} \text{에서 } \frac{67}{6} \text{이므로 서로 다른 점은 2개} \\ \text{(iii) } D > 0 \text{이면 곡선과 두 점에서 만나므로 서로 다른 점이 2개이려면 점 P가 곡선 위에 있어야 한다. 즉 세 그래프가 한 점에서 만난다.} \\ f(x) = g(x) \text{에서 } 2x^2 - 15x + 7 = 0, (2x-1)(x-7) = 0 \text{이므로 세 그래프가 만나는 점은 } (\frac{1}{2}, -\frac{13}{4}) \text{ 또는 } (7, 0) \\ \text{직선이 이 점을 지나면 } k = -\frac{17}{4} \text{ 또는 } k = -14 \text{ (모두 } D > 0) \\ \text{따라서 } k \text{의 값은 } -\frac{81}{4}, -14, -\frac{17}{4} \text{이므로 } M - m = -\frac{17}{4} + \frac{81}{4} = 16$$

[정답] -4

$y = h(x)$ 의 그래프는 가운데가 아래로 볼록한 $y = f(x)$, 양쪽이 위로 볼록한 $y = g(x)$ 의 일부이다.

직선 $y = k$ 와 세 점에서 만나는 것은 k 가 $y = f(x)$ 의 꼭짓점의 y 좌표이거나 두 교점 $(\alpha, f(\alpha)), (\beta, f(\beta))$ 중 낮은 점의 y 좌표일 때이므로 $b = 1$ 이고 낮은 교점의 y 좌표는 $2y = 1$ 일 때: $f(x) = 1$ 에서 $x = a, g(x) = 1$ 에서 $(x - c)^2 = 6, x = c + \sqrt{6}$ 이므로 $S = a + 2c$
 $y = 2$ 일 때: $f(x) = 2$ 에서 $x = a - 1, a + 1, g(x) = 2$ 에서 $x = c - 2, c + 2$ 이고 이 중 하나는 낮은 교점으로 겹친다.
 $c + 2 = a + 1$ 이면 $T = (a - 1) + (a + 1) + (c - 2) = 2a + c - 2$ 이고 $S - T = c - a + 2 = 1 = \frac{a}{4}$ 에서 $a = 4, c = 3$
 $c - 2 = a - 1$ 이면 $T = 2a + c + 2, S - T = c - a - 2 = -1 = \frac{a}{4}$ 에서 $a < 0$ 이므로 맞지 않는다.
 $f(x) = (x - 4)^2 + 1, g(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)^2 + 4$ 이고 $f(x) = g(x)$ 에서 $3x^2 - 22x + 35 = 0, x = \frac{7}{3}$ 또는 $x = 5$ ($f(5) = 2$ 로 낮은 교점)
 $7 > \beta = 5$ 이므로 $h(7) = g(7) = -\frac{1}{2} \times 16 + 4 = -4$

[정답] 13

(나)에서 $f(x) - (2x - 4) = 4(x - p)^2, g(x) - (2x - 4) = (x - q)^2$ 이라 하자.
 (다)에서 $f(x) - g(x) = 3(x + 2)(x - 2) = 3x^2 - 12$
 $4(x - p)^2 - (x - q)^2 = 3x^2 - (8p - 2q)x + 4p^2 - q^2$ 이므로 $8p - 2q = 0, 4p^2 - q^2 = -12$
 $q = 4p, -12p^2 = -12$ 이므로 $p = 1$ 또는 $p = -1$
 $f(x) = 4(x - p)^2 + 2x - 4$ 의 최솟값은 $x = p - \frac{1}{4}$ 일 때 $2p - \frac{17}{4}$
 $g(x) = (x - 4p)^2 + 2x - 4$ 의 최솟값은 $x = 4p - 1$ 일 때 $8p - 5$
 (가)에서 $2p - \frac{17}{4} > 8p - 5, p < \frac{1}{8}$ 이므로 $p = -1$
 $f(2) = 4 \times 9 + 0 = 36, g(1) = 25 + 2 - 4 = 23$
 therefore $f(2) - g(1) = 13$

[정답] 17

(나)에서 $f(3) = g(3) = 2 \times 3 - 8 = -2$ 이므로 $f(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \alpha), g(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \beta)$
 (가)에서 $g(4) = g(12) = f(0)$ 이므로 $y = g(x)$ 의 그래프의 축은 $x = 8$
 $g(x) = ax^2 - a(3 + \beta)x + 3a\beta + 2x - 8$ 의 축에서 $\frac{a(3+\beta)-2}{2a} = 8$, 즉 $a(\beta - 13) = 2$
 $g(4) = a(4 - \beta), f(0) = 3a\alpha - 8 = 3a(6 - \beta) - 8$ 이므로 $a(4 - \beta) = 3a(6 - \beta) - 8$, 즉 $a(\beta - 7) = -4$
 두 식에서 $6a = -6, a = -1, \beta = 11, \alpha = -5$
 $f(x) = -(x - 3)(x + 5) + 2x - 8 = -x^2 + 7$ 이므로 $x \leq 3$ 에서 $f(x) = f(0)$ 인 x 는 0뿐이고 (가)를 만족시킨다.
 $g(x) = -(x - 3)(x - 11) + 2x - 8$
 $h(-2) = f(-2) = 3, h(5) = g(5) = 12 + 2 = 14$ therefore $h(-2) + h(5) = 17$

[정답] 60

(나)에서 $f(x) = px^2$ (p 는 0이 아닌 정수), (가)에서 $g(x) = -px^2 + bx + c$
 $f(x) + g(x) = bx + c$ 이고 (다)에서 해가 $x = 2$ 뿐이므로 $b \neq 0, c = -2b$
 $f(x) - g(x) = 2px^2 - bx + 2b$ 가 (라)에서 $x = 1$ 일 때 최소이므로 $p > 0$ 이고 $\frac{b}{4p} = 1, b = 4p$
 $f(x) = px^2 \geq 0, g(x) = -p(x^2 - 4x + 8) = -p\{(x - 2)^2 + 4\} \leq -4p$
 방정식이 실근을 갖지 않으려면 $f(x) = k, g(x) = k$ 가 모두 실근을 갖지 않아야 하므로 $-4p < k < 0$
 이를 만족시키는 정수 k 는 $4p - 1$ 개이므로 $4p - 1 = 3, p = 1$
 $f(17) + g(17) = 4(17 - 2) = 60$